概率论

林李泽强 博士
数学与统计学院
linlizeqiang@.gdufs.edu.cn

什么是概率

生活唯一确定的事就是不确定性

什么是概率论

是什么：

- **研究不确定现象的规律性的学科**
  - 概率论研究不确定性的本质
  - 统计学通过观测数据去理解和运用这种本质

课程简介

有什么用：

- **统计学：概率论是统计学的基础**
- 计算机科学：机器学习和人工智能中扮演重要角色
- 金融学：概率是计量金融的核心
- 工商管理类：风险管理和决策分析中起重要作用
- 考研：考研数学中的重要组成的部分
- 生物医学、气象学、物理学……

统计学：概率论是统计学的基础

- 一家公司一年有100万笔交易。
- 审计师需要检查100万笔吗?

统计学教你如何根据样本推断总体，而概率论是统计学背后的数学基础。

课程简介

有什么用：

- 统计学：概率论是统计学的基础
- **计算机科学：人工智能时代中扮演重要角色**
- 金融学：概率是计量金融的核心
- 工商管理类：风险管理和决策分析中起重要作用
- 考研：考研数学中的重要组成的部分
- 生物医学、气象学、物理学……

人工智能时代中扮演重要角色

- 大语言模型本质上也不断在面对：
  “下一个词最可能是什么？
- 例如：今天广州天气很____

今天最先进的AI，在非常底层的意义上，同样一直在和“概率分布”打交道。

课程简介

有什么用：

- 统计学：概率论是统计学的基础
- 计算机科学：人工智能时代中扮演重要角色
- **金融学：概率是计量金融的核心**
- **工商管理类：风险管理和决策分析中起重要作用**
- 考研：考研数学中的重要组成的部分
- 生物医学、气象学、物理学……

商科中的应用

- 该不该贷款给他？客户违约的可能性有多大？违约成本多大？
- 为什么保险费千人千面？

课程简介

有什么用：

- 统计学：概率论是统计学的基础
- 计算机科学：人工智能时代中扮演重要角色
- 金融学：概率是计量金融的核心
- 工商管理类：风险管理和决策分析中起重要作用
- **考研：考研数学中的重要组成的部分**
- 生物医学、气象学、物理学……

课程简介

怎么学：

- 预备知识：微积分基础
- 课堂学习+作业+课后的练习
- 公众号：统计学教书匠的脑

课程资料

教材：

龙永红主编的《概率论与数理统计》**第四版**

其他参考材料：

《概率论基础教程》童行伟、梁宝生 译

《概率导论》郑忠国、童行伟 译

《概率论》教学进度安排

一学期，16周

第1章 随机事件与概率　5小节5次课

第2章 随机变量的分布与数字特征　5小节6次课

第3章 随机向量　4小节5次课

课程简介

概率论简史:

- 概率的概念形成于17世纪，涉及赌博等问题
  - 最著名的1654年的帕斯卡和费马关于赌本分配的问题（第二章“期望”）
- 1812年，拉普拉斯的著作《分析概率论》中叙述了概率论中的几个基本定理，给出了古典概率的定义
- 但是，概率论的公理化体系并没有建立起来
- 在经过众多数学家的努力下，1933年，Kolmogorov集大成，提出了概率论的公理化定义，为现代概率论打下坚实基础。
- 后续的概率论大师：许宝騄、王梓坤、马尔科夫、伊藤清等

第1章 随机事件与概率

1.1 随机事件
1.2 随机事件与概率
1.3 古典概型与几何概型
1.4 条件概率
1.5 事件的独立性

§1.1 随机事件

一、随机现象

二、随机现象的统计规律性

三、样本空间

四、随机事件

五、事件的集合表示

六、事件间的关系与运算

七、随机事件的运算律

一、随机现象

观察与思考

下述试验的性质有什么不同?

一物体从高度为 h(米)处垂直下落, 则必然在$\sqrt{\frac{2h}{g}}$ 秒后落到地面, 其中 g=9.8(米/秒 ^{2})为重力加速度.

投掷一枚硬币, 我们不能事先预知将出现正面还是反面.

确定性现象与随机现象

在自然界和人类社会生活中普遍存在着两类现象, 一类是在一定条件下必然出现的现象, 称为**确定性现象**. 另一类则是我们事先无法准确预知其结果的现象, 称为**随机现象**.

概率论是以随机现象为对象的数学学科

二、随机现象的统计规律性

随机不是随便

由于随机现象的结果事先不能预知，初看起来，随机现象毫无规律可言．然而人们发现同一随机现象在大量重复出现时，其每种可能的结果出现的频率却具有稳定性，从而表明**随机现象也有其固有的量的规律性.**

人们把随机现象在大量重复出现时所表现出来的量的规律性称为**随机现象的统计规律性**.

二、随机现象的统计规律性

随机试验

为了对随机现象的统计规律性进行研究, 人们往往要对随机现象进行观察, 我们把对**随机现象的观察称为随机试验**, 简称为**试验**.

一般地, 一个随机试验要求满足下列特点:

(1)**可重复性** 试验原则上可在相同条件下重复进行;

(2)**可观察性** 试验结果是可观察的, 所有可能的结果是明确的;

(3)**随机性** 每次试验将要出现的结果是不确定的, 事先无法准确预知.

二、随机现象的统计规律性

随机试验

为了对随机现象的统计规律性进行研究, 人们往往要对随机现象进行观察, 我们把对随机现象的观察称为随机试验, 简称为试验.

随机试验举例

某射手对固定目标进行射击, 观察其是否射中;

观察某地区夏季暴雨次数;

观察某电话交换台每日收到的呼叫次数.

二、随机现象的统计规律性

历史上投掷硬币试验的记录

试验者	投掷次数(n)	正面次数(r_n)	正面频率($\frac{r_n}{n}$)
De Morgan	2 048	1 061	0. 518 1
Buffon	4 040	2 048	0. 506 9
Pearson K	12 000	6 019	0. 501 6
Pearson K	24 000	12 012	0. 500 5

投掷一枚均匀硬币时，事先无法准确预知将出现正面还是反面. 但是，当人们重复投掷上千次时，却发现出现正面和反面的次数大致相等，即各自占总试验次数的比例(即频率)大致等于0.5，而且随着试验次数的增加，这一比例会更加稳定地靠近0.5.

三、样本空间

样本空间

我们把随机试验的**每一个可能结果**称为一个样本点（用ω表示），而把所有样本点的全体称为样本空间（用Ω表示）.

样本空间通常用Ω表示, Ω中的点, 即样本点, 用ω表示.

样本空间举例

例1.1　在投掷一枚硬币观察其出现正面还是反面的试验中, 有两个样本点: 正面、反面. 样本空间为

$$\Omega=\{\text{正面, 反面}\},$$

记ω_1=“正面”, ω_2=“反面”, 则样本空间可表示为

$$\Omega=\{\omega_1, \omega_2\}.$$

三、样本空间

样本空间

我们把随机试验的**每一个可能结果**称为一个样本点，而把所有样本点的全体称为样本空间.

样本空间通常用Ω表示, Ω中的点, 即样本点, 用ω表示.

样本空间举例

例1.2 在投掷一枚骰子, 观察其出现的点数的试验中, 有6个样本点: 1点, 2点, … , 6点. 样本空间为

$$\Omega=\{1\text{点}, 2\text{点}, \cdots, 6\text{点}\},$$

或干脆将样本点分别简记为1, 2, … , 6, 相应地, 样本空间记为

$$\Omega=\{1, 2, \cdots, 6\}.$$

三、样本空间

样本空间

我们把随机试验的每一个可能结果称为一个**样本点**，而把所有样本点的全体称为**样本空间**.

样本空间通常用Ω表示, Ω中的点, 即样本点, 用ω表示.

样本空间举例

例1.3 观察某电话交换台在一天内收到的呼叫次数, 其样本点有**可数无穷多个**: i次, $i=0, 1, 2, \cdots$, 样本空间为

$$\Omega=\{0\text{次}, 1\text{次}, 2\text{次}, \cdots\},$$

或简记为$\Omega=\{0, 1, 2, \cdots\}$.

三、样本空间

样本空间

我们把随机试验的每一个可能结果称为一个**样本点**，而把所有样本点的全体称为**样本空间**.

样本空间通常用Ω表示, Ω中的点, 即样本点, 用ω表示.

样本空间举例

例1.4　观察一个新灯泡的寿命，其样本点也有**无穷多个(且不可数!)**: t小时, $0\le t<+\infty$, 样本空间为

$$\Omega=\{t\text{小时}|0\le t<+\infty\},$$

或简记为

$$\Omega=\{t|0\le t<+\infty\}=[0,+\infty).$$

四、随机事件

随机事件

在随机试验中，人们除了关心试验的结果本身外，往往还关心**试验的结果是否具备某一指定的可观察的特征**，概率论中将这一可观察的特征称为一个事件.

如果一个事件在随机试验中可能发生也可能不发生，则这样的事件称为随机事件.

举例

投掷一枚骰子，“点数为偶数”就是一个事件．同样，“点数小于7”也是一个事件.

四、随机事件

随机事件

如果一个事件在随机试验中可能发生也可能不发生，则这样的事件称为**随机事件**.

必然事件与不可能事件

如果一个事件在随机试验中必然发生，则这样的事件称为**必然事件**.

如果一个事件在随机试验中一定不发生，则这样的事件称为**不可能事件**.

举例

投掷一枚骰子，“点数小于7”是必然事件，“点数不小于7”是不可能事件.

四、随机事件

随机事件

如果一个事件在随机试验中可能发生也可能不发生，则这样的事件称为随机事件.

说明

虽然必然事件与不可能事件是完全对立的，但它们有一个共同的特点，那就是在试验之前我们能够准确预知其是否发生，因而均不是随机事件，通常称之为确定性事件.

概率论研究的是随机事件，但为方便起见常常将必然事件和不可能事件视为随机事件的极端情形，并**将随机事件简称为事件**，通常记作$A, B, \cdots$.

例1.5 在投掷一枚骰子的试验中, 分别记

“点数是6”为A,

“点数小于5”为B,

“点数小于5的偶数”为C,

则A, B, C均为事件, 其中事件A为基本事件, 事件B和C均不是基本事件, 它们分别可以由一些基本事件复合而成. 比如事件C可由“点数为2”和“点数为4”两个基本事件复合而成.

五、事件的集合表示

事件的集合表示

任何一个事件，可以用样本空间Ω的某一子集来表示，通常用符号$A, B, \cdots$来记. 某事件发生，就是属于该集合的某一样本点在试验中出现.

提示

样本空间Ω是样本点ω的全体，因而样本空间实际上是所有样本点构成的集合，相应的每一样本点是该集合中的元素.

一个事件是由具有该事件所要求的特征的那些可能结果所构成，所以一个事件对应于Ω中具有相应特征的样本点(元素)构成的集合，它是Ω的一个子集.

五、事件的集合表示

事件的集合表示

任何一个事件，可以用样本空间Ω的某一子集来表示，通常用符号$A, B, \cdots$来记. 某事件发生, 就是属于该集合的某一样本点在试验中出现.

例1.6　在例1. 5中, 样本空间为$\Omega=\{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$，事件$B$“点数小于5”，和$C$“点数是小于5的偶数”则可分别表示为

$$B=\{1, 2, 3, 4\},$$

$$C=\{2, 4\}.$$

五、事件的集合表示

事件的集合表示

任何一个事件，可以用样本空间Ω的某一子集来表示，通常用符号$A, B, \cdots$来记. 某事件发生，就是属于该集合的某一样本点在试验中出现.

说明

由于样本空间Ω包含所有可能结果，试验结果必是其中之一，所以样本空间作为一个事件是必然发生的，即为必然事件，今后用Ω表示必然事件.

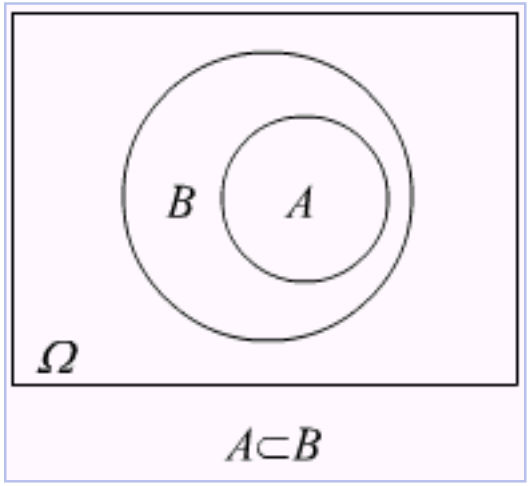
空集$\varnothing$作为Ω的子集不含有任何样本点，不管试验的结果是什么，$\varnothing$作为一个事件总不会发生，因而是不可能事件. 今后用$\varnothing$来表示不可能事件.

六、事件间的关系与运算

1. 事件的包含

如果事件A发生必然导致B发生，则称事件B包含事件A，或称事件A包含于事件B，或称A是B的子事件，记作

$B \supset A$或$A \subset B$.



$A \subset B$

说明

$A \subset B \Leftrightarrow$属于$A$的每一个样本点一定也属于$B$.

对任意事件A，易知$\varnothing \subset A \subset \Omega$.

六、事件间的关系与运算

1. 事件的包含

如果事件A发生必然导致B发生，则称事件B包含事件A，或称事件A包含于事件B，或称A是B的子事件，记作

$$B \supset A \text{或} A \subset B.$$

2. 事件的相等

如果事件A包含事件B，事件B也包含事件A，则称事件A与B相等(或等价)，记作$A=B$.

说明

相等的两个事件总是同时发生或同时不发生.

$A=B \Leftrightarrow A$与B所含的样本点完全相同.

六、事件间的关系与运算

3. 事件的并(或和)

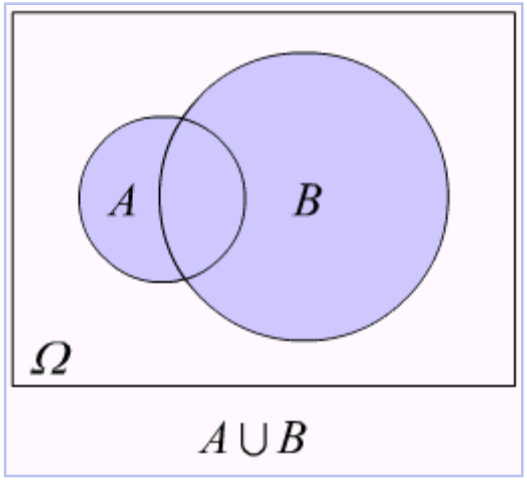
“事件A与B至少有一个发生”这一事件称作事件A与B的并(或和), 记作$A\cup B$或$A+B$.

例1.7 在投掷一枚骰子的试验中, 记

A=“点数为奇数”,

B=“点数小于5”,

则 $A\cup B=\{1, 2, 3, 4, 5\}$.



$A\cup B$

说明

事件$A\cup B$是由A和B的样本点共同构成的事件.

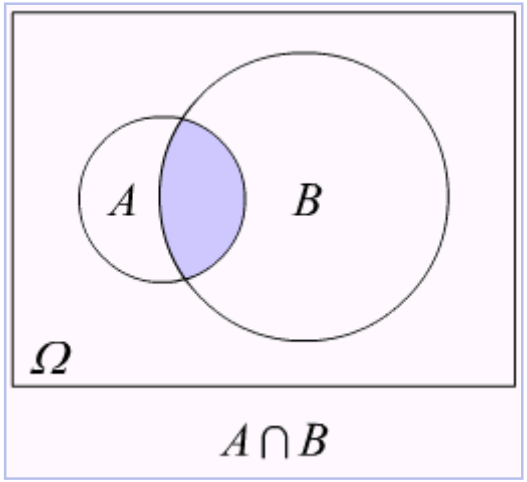
六、事件间的关系与运算

3. 事件的并(或和)

“事件A与B至少有一个发生”这一事件称作事件A与B的并(或和), 记作$A \cup B$或$A+B$.

4. 事件的交(或积)

“事件A和B都发生”这一事件称为事件A与B的交(或积), 记作$A \cap B$(或AB).



$A \cap B$

说明

$A \cap B$实际上是由A和B的公共样本点所构成.

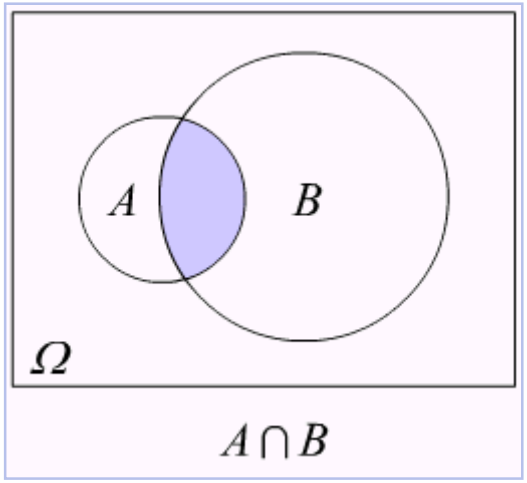
六、事件间的关系与运算

3. 事件的并(或和)

“事件A与B至少有一个发生”这一事件称作事件A与B的并(或和), 记作$A \cup B$或$A+B$.

4. 事件的交(或积)

“事件A和B都发生”这一事件称为事件A与B的交(或积), 记作$A \cap B$(或AB).



$A \cap B$

说明

两个事件的并与交可以推广到有限个或可数个事件的并与交.

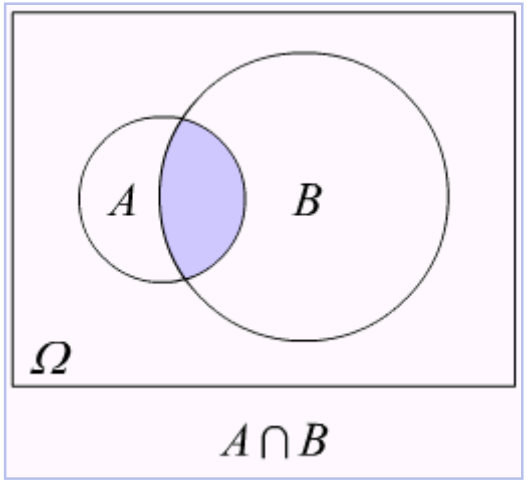
六、事件间的关系与运算

3. 事件的并(或和)

“事件A与B至少有一个发生”这一事件称作事件A与B的并(或和), 记作$A \cup B$或$A+B$.

4. 事件的交(或积)

“事件A和B都发生”这一事件称为事件A与B的交(或积), 记作$A \cap B$(或AB).



$A \cap B$

举例

在投掷一枚骰子的试验中, 记

A=“点数为奇数”,

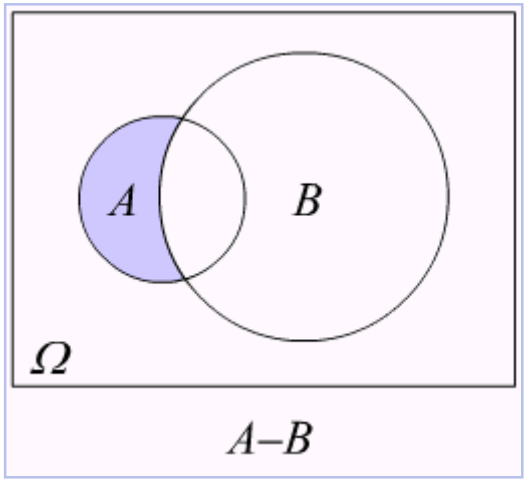
B=“点数小于5”,

则 $A \cap B=\{1, 3\}$.

六、事件间的关系与运算

5. 事件的差

“事件A发生而B不发生”这一事件称为事件A与B的差，记作$A-B$.



举例

在投掷一枚骰子的试验中，记

A=“点数为奇数”，B=“点数小于5”，

则　$A-B=\{5\}$.

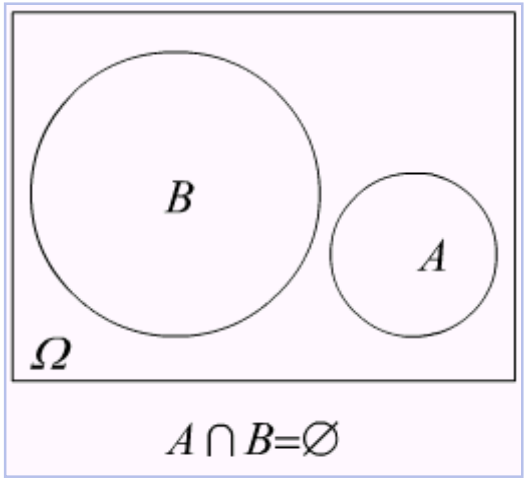
六、事件间的关系与运算

5. 事件的差

“事件A发生而B不发生”这一事件称为事件A与B的差，记作$A-B$.

6. 互不相容事件

若事件A与B不可能同时发生，也就是说，AB是不可能事件，即$AB=\varnothing$，则称事件A与B是互不相容事件.



六、事件间的关系与运算

5. 事件的差

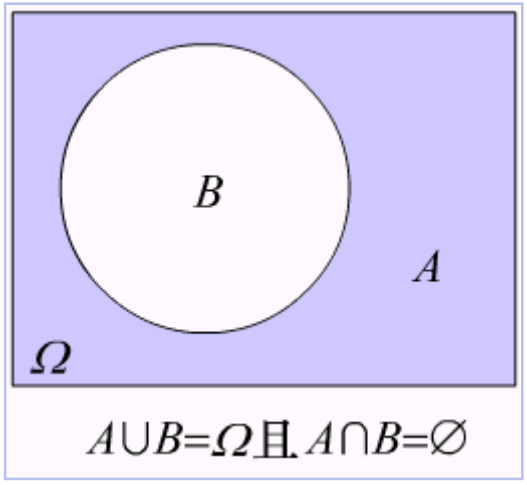
“事件A发生而B不发生”这一事件称为事件A与B的差，记作$A-B$.

6. 互不相容事件

若事件A与B不可能同时发生，也就是说，AB是不可能事件，即$AB=\varnothing$，则称事件A与B是互不相容事件.

7. 对立事件

“事件A不发生”，这一事件称为事件A的对立事件，记作 $\overline{A}$.



$A\cup B=\Omega$ 且 $A\cap B=\varnothing$

六、事件间的关系与运算

5. 事件的差

“事件A发生而B不发生”这一事件称为事件A与B的差，记作$A-B$.

6. 互不相容事件

若事件A与B不可能同时发生，也就是说，AB是不可能事件，即$AB=\varnothing$，则称事件A与B是互不相容事件.

7. 对立事件

“事件A不发生”，这一事件称为事件A的对立事件，记作 $\overline{A}$.

举例

在投掷一枚骰子的试验中，“点数小于3”和“点数大于4”这两个事件是互不相容事件.

六、事件间的关系与运算

5. 事件的差

“事件A发生而B不发生”这一事件称为事件A与B的差，记作$A-B$.

6. 互不相容事件

若事件A与B不可能同时发生，也就是说，AB是不可能事件，即$AB=\varnothing$，则称事件A与B是互不相容事件.

7. 对立事件

“事件A不发生”，这一事件称为事件A的对立事件，记作 $\overline{A}$.

说明

在一次试验中，如果A发生，则 $\overline{A}$一定不发生，如果A不发生，则 $\overline{A}$一定发生，因而有$A\overline{A}=\varnothing$，$A\cup\overline{A}=\Omega$.

六、事件间的关系与运算

5. 事件的差

“事件A发生而B不发生”这一事件称为事件A与B的差，记作$A-B$.

6. 互不相容事件

若事件A与B不可能同时发生，也就是说，AB是不可能事件，即$AB=\varnothing$，则称事件A与B是互不相容事件.

7. 对立事件

“事件A不发生”，这一事件称为事件A的对立事件，记作 $\overline{A}$.

举例

在投掷一枚骰子的试验中记A为事件“点数为偶数”，则 $\overline{A}$ 为事件“点数为奇数”.

六、事件间的关系与运算

8. 有限个或可数个事件的并与交

设有n个事件$A_1, A_2, \cdots, A_n$, 则称 “$A_1, A_2, \cdots, A_n$至少有一个发生” 这一事件为事件$A_1, A_2, \cdots, A_n$的并, 记作

$$A_1 \cup A_2 \cup \cdots \cup A_n \text{ 或} \bigcup_{i=1}^{n} A_i .$$

称 “$A_1, A_2, \cdots, A_n$都发生” 这一事件为事件$A_1, A_2, \cdots, A_n$的交, 记作

$$A_1 \cap A_2 \cap \cdots \cap A_n \text{ 或} \bigcap_{i=1}^{n} A_i .$$

六、事件间的关系与运算

8. 有限个或可数个事件的并与交

设有可数个事件 $A_1, A_2, \cdots, A_n, \cdots$，则称“$A_1, A_2, \cdots, A_n, \cdots$ 至少有一个发生”这一事件为事件 $A_1, A_2, \cdots, A_n, \cdots$ 的并，记 $\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i$；称“$A_1, A_2, \cdots, A_n, \cdots$ 都发生”这一事件为事件 $A_1, A_2, \cdots, A_n, \cdots$ 的交，记作 $\bigcap_{i=1}^{\infty} A_i$.

六、事件间的关系与运算

9. 完备事件组

设$A_1, A_2, \cdots, A_n, \cdots$是有限或可数个事件, 如果其满足:

(1) $A_iA_j=\varnothing$, $i\neq j$, $i, j=1, 2, \cdots$;

(2) $\bigcup_{i=1}^{\infty}A_i=\Omega$,

则称$A_1, A_2, \cdots, A_n, \cdots$是一个完备事件组.

举例

显然, A与 $\overline{A}$构成一个完备事件组.

例1.8 考察某一位同学在一次数学考试中的成绩, 分别用A, B, C, D, P, F表示下列各事件(括号中表示成绩所处的范围):

A——优秀([90, 100]), D——及格([60, 70)),

B——良好([80, 90)), P——通过([60, 100]),

C——中等([70, 80)), F——未通过([0, 60)),

则 A, B, C, D, F是两两不相容事件;

P与F是互为对立的事件, 即有 $\overline{P}=F$;

A, B, C, D均为P的子事件, 且有$P=A\cup B\cup C\cup D$.

例1.9　甲、乙、丙三人各射一次靶，记A—“甲中靶”，B—“乙中靶”，C—“丙中靶”，则可用上述三个事件的运算来分别表示下列各事件:

(1) “甲未中靶” — $\overline{A}$;

(2) “甲中靶而乙未中靶” —$A\overline{B}$;

(3) “三人中只有丙未中靶” —$AB\overline{C}$;

(4) “三人中恰好有一人中靶” —$A\overline{B}\,\overline{C}+\overline{A}B\overline{C}+\overline{A}\,\overline{B}C$;

(5) “三人中至少有一人中靶” —$A+B+C$;

(6) “三人中至少有一人未中靶” —$\overline{A}+\overline{B}+\overline{C}$;

(7) “三人中恰有两人中靶” —$AB\overline{C}+A\overline{B}C+\overline{A}BC$;

例1.9　甲、乙、丙三人各射一次靶，记A—“甲中靶”，B—“乙中靶”，C—“丙中靶”，则可用上述三个事件的运算来分别表示下列各事件:

(8) “三人中至少两人中靶”—$AB+AC+BC$;

(9) “三人均未中靶”—$\overline{A}\,\overline{B}\,\overline{C}$;

(10) “三人中至多一人中靶”—$A\overline{B}\,\overline{C}+\overline{A}B\overline{C}+\overline{A}\,\overline{B}C+\overline{A}\,\overline{B}\,\overline{C}$;

(11) “三人中至多两人中靶”—$\overline{ABC}$.

七、随机事件的运算律

1. 关于求和运算

(1) $A \cup B = B \cup A$. (交换律)

(2) $(A \cup B) \cup C = A \cup (B \cup C) = A \cup B \cup C$. (结合律)

2. 关于求交运算

(1) $A \cap B = B \cap A$. (交换律)

(2) $(A \cap B) \cap C = A \cap (B \cap C) = A \cap B \cap C$. (结合律)

3. 关于求和与求交运算的混合

(1) $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$. (第一分配律)

(2) $A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$. (第二分配律)

七、随机事件的运算律

4. 关于求对立事件的运算

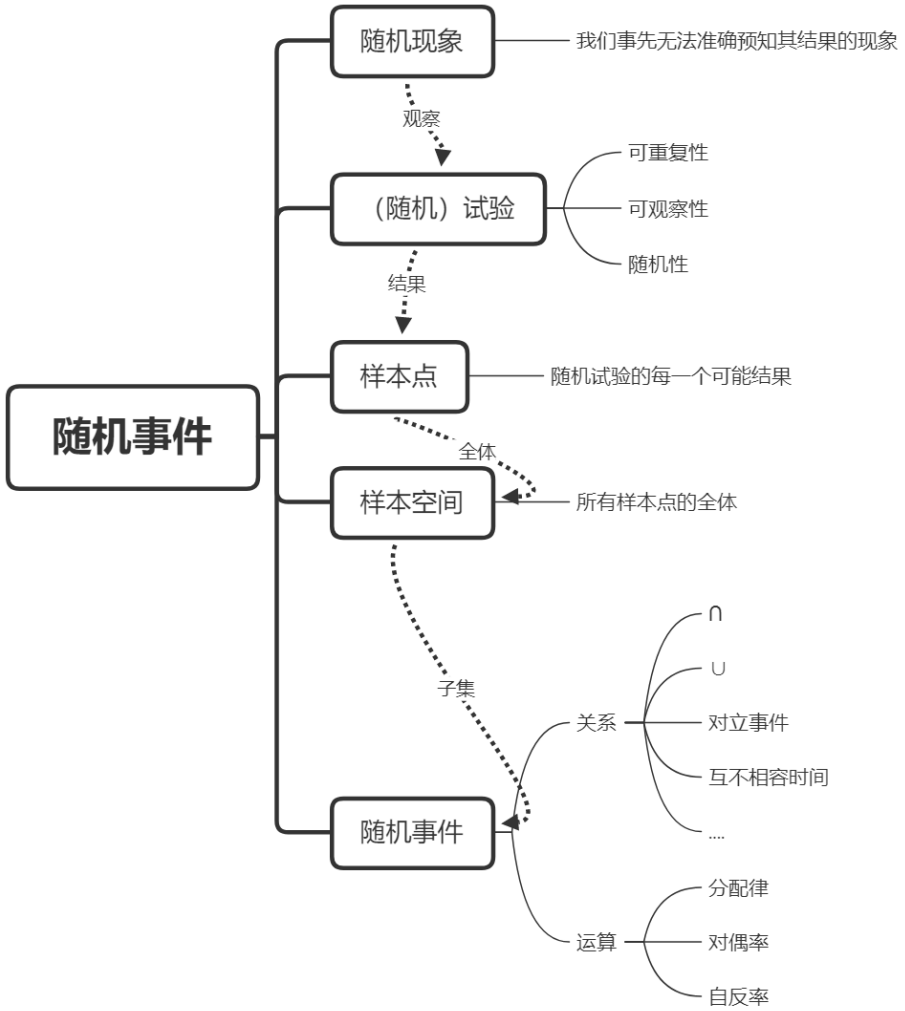
$\overline{(\overline{A})}=A$. (自反律)

5. 关于和及交事件的对立事件

(1) $\overline{A\cup B}=\overline{A}\cap\overline{B}$. (第一对偶律)

(2) $\overline{A\cap B}=\overline{A}\cup\overline{B}$. (第二对偶律)

总结


随机事件
随机现象
我们事先无法准确预知其结果的现象
观察
（随机）试验
可重复性
可观察性
随机性
结果
样本点
随机试验的每一个可能结果
全体
样本空间
所有样本点的全体
子集
随机事件
关系
∩
∪
对立事件
互不相容时间
....
运算
分配律
对偶率
自反率

课堂练习

1. 设当事件 A 与 B 同时发生时 C 也发生，则 (　　).

(A) $A \cup B$ 是 C 的子事件；

(B) C 是 $A \cup B$ 的子事件；

(C) AB 是 C 的子事件；

(D) C 是 AB 的子事件.

2. 设事件 $A=\{$甲种产品畅销或乙种产品滞销$\}$，则 A 的对立事件为 (　　).

(A) 甲种产品滞销，乙种产品畅销；

(B) 甲种产品滞销；

(C) 甲、乙两种产品均畅销；

(D) 甲种产品滞销或者乙种产品畅销.

解 依题意，事件 AB 发生 ⟹ 事件 C 发生，所以

$$AB \subset C,$$

即 AB 是 C 的子事件，故应选 (C).

解 记 $M=\{$甲种产品畅销$\}$，$N=\{$乙种产品滞销$\}$

则 $A=M\cup N$

$$\overline{A}=\overline{M\cup N}=\overline{M}\cap\overline{N}$$

即 甲种产品滞销，乙种产品畅销；

故应选 (A).

化简下列事件：

(1) $(\overline{A} \cup \overline{B})(\overline{A} \cup B)$;

解 (1) $(\overline{A} \cup \overline{B})(\overline{A} \cup B) = [\overline{A}(\overline{A} \cup B)] \cup [\overline{B}(\overline{A} \cup B)]$ (分配律)

$= (\overline{A}\,\overline{A} \cup \overline{A}B) \cup (\overline{B}\,\overline{A} \cup \overline{B}B)$

$= (\overline{A} \cup \overline{A}B) \cup (\overline{B}\,\overline{A} \cup \varnothing)$ (因 $\overline{A}B \subset \overline{A}$)

$= \overline{A} \cup \overline{B}\,\overline{A} = \overline{A}$.

(2) $A\overline{B} \cup \overline{A}B \cup \overline{A}\,\overline{B}$.

(2) $A\overline{B} \cup \overline{A}B \cup \overline{A}\,\overline{B} = A\overline{B} \cup \overline{A}B \cup \overline{A}\,\overline{B} \cup \overline{A}\,\overline{B}$

$= A\overline{B} \cup \overline{A}\,\overline{B} \cup \overline{A}B \cup \overline{A}\,\overline{B}$ (交换律)

$= (A\overline{B} \cup \overline{A}\,\overline{B}) \cup (\overline{A}B \cup \overline{A}\,\overline{B})$ (结合律)

$= (A \cup \overline{A})\overline{B} \cup \overline{A}(B \cup \overline{B})$

$= \overline{B} \cup \overline{A} = \overline{AB}$. (对偶律)